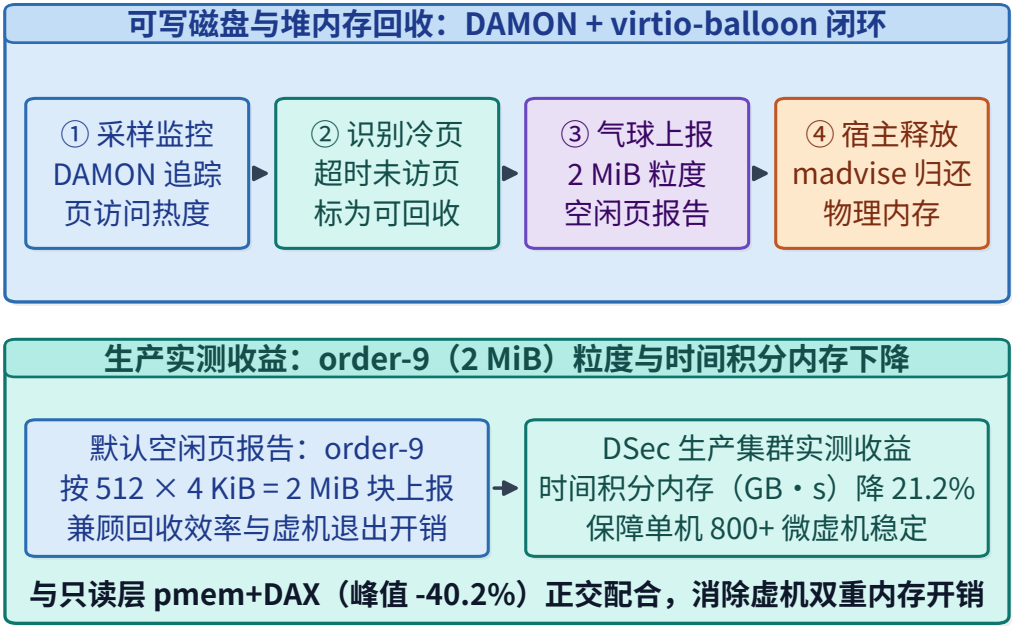
可写磁盘与堆内存回收：DAMON + virtio-balloon 闭环
① 采样监控
DAMON 追踪
页访问热度
② 识别冷页
超时未访页
标为可回收
③ 气球上报
2 MiB 粒度
空闲页报告
④ 宿主释放
madvise 归还
物理内存
生产实测收益：order-9（2 MiB）粒度与时间积分内存下降
默认空闲页报告：order-9
按 512 × 4 KiB = 2 MiB 块上报
兼顾回收效率与虚机退出开销
DSec 生产集群实测收益
时间积分内存（GB・s）降 21.2%
保障单机 800+ 微虚机稳定
与只读层 pmem+DAX（峰值 -40.2%）正交配合，消除虚机双重内存开销